Análisis Funcional

Basado en las clases impartidas por Olivier Bourget en el primer semestre del 2026

Contents

1 1 **2**
1.1 Preliminares 2
1.2 II. Funcionales Lineales 16

Chapter 1

1

Clase 1

4 de Marzo

1.1 Preliminares

Definición 1.1 (Espacio Vectorial)**.** Sean X un conjunto no vacío, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. X es un $\mathbb{K}$ espacio vectorial (ev) si está equipado con dos operaciones:

$$\begin{aligned} X \times X &\to X \\ (x, y) &\mapsto x + y. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times X &\to X \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda x. \end{aligned}$$

satisfaciendo las condiciones siguientes:

1. por un lado,
   $\forall x, y \in X,\ x + y = y + x;$
   $\forall x, y, z \in X,\ (x + y) + z = x + (y + z);$
   $\exists 0 \in X$ tal que $\forall x \in X,\ 0 + x = x;$
   $\forall x \in X,\ \exists(-x) \in X$ tal que $x + (-x) = 0;$
2. $\forall x \in X,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ (\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$
3. $\forall x, y \in X,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y,\ (\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x.$

Ejemplo. $(-1)x = -x$, $0 \cdot x = 0$.

Los elementos de X se llaman vectores y los de $\mathbb{K}$ se llaman escalares.

Notación. Sean X un ev, $A \subset X,\ a \in X,\ \lambda \in \mathbb{K}$. Luego,

$$\begin{aligned} a + A &= \{a + x;\ x \in A\} \\ \lambda A &= \{\lambda x;\ x \in A\} \\ a - A &= \{a - x;\ x \in A\} \\ A + B &= \{x + y;\ x \in A,\ y \in B\}. \end{aligned}$$

Nota. $2A \neq A + A$ en general.

Definición 1.2. Sean X ev, $Y \subset X$.

1. Diremos que Y un subespacio (sev) vectorial de X si:
   (a) $0_x \in Y$;
   (b) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K},\ \alpha Y + \beta Y \subset Y$.
2. Diremos que Y es convexo si:
   (a) $\forall t \in [0,1],\ tY + (1-t)Y \subset Y$;
   (b) $\forall t \in [0,1],\ \forall y_1, y_2 \in Y,\ ty_1 + (1-t)y_2 \in Y$.
3. Diremos que Y es equilibrado (balanced) si $\forall \alpha \in \mathbb{K},\ |\alpha| \leq 1,\ \alpha Y \subset Y$.
4. Diremos que Y es absorbente si $\forall x \in X,\ \exists \alpha_x \in \mathbb{K}$ tal que $x \in \alpha A$.

Observar. Sea $Z \subset X$, X ev.

- $\operatorname{span}(Z)$ denota el ev más chivo que contiene a Z. Se puede describir como la familia de todas las combinaciones lineales (cl) finitas de elementos de Z. $\operatorname{span}(Z)$ se llama ev generado por Z.
- $\operatorname{hull}(Z)$ denota el conjunto convexo más chico que contiene a Z. $\operatorname{hull}(Z)$ se llama envoltura convexa de Z.

Ejemplo. Sea $u \in X$.

$$\operatorname{span}(u) = \begin{cases} \{0\} & \text{si } u = 0 \\ \mathbb{K}u & \text{recta dirigida por } u \text{ si } u \neq 0 \end{cases}.$$

Ejemplo.

1. $\mathbb{K}^n$ donde $n \in \mathbb{N}$.
2. $\mathcal{F}(E;\mathbb{K})$ denota el conjunto de las funciones $f\colon E \to \mathbb{K}$ donde $E \neq \varnothing$ y
$$\begin{aligned} (f+g)(x) &= f(x) + g(x) \quad \forall x \in E \\ (\lambda f)(x) &= \lambda f(x). \end{aligned}$$
3. Si (E, d) es un espacio métrico $\mathcal{C}^0(E;\mathbb{K})$ es un ev.
4. Si (E, ξ, μ) es un espacio de medida $\mathscr{M}(E;\mathbb{K})$ es un ev.

Definición 1.3 (espacio vectorial topológico)**.** Sea X un ev y τ una topología sobre X tal que

1. tanto

$$\begin{aligned} X \times X &\to X \\ (x, y) &\mapsto x + y, \end{aligned}$$

   como

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times X &\to X \\ (\lambda, x) &\mapsto \lambda x \end{aligned}$$

   sean continuas.

2. $\forall x \in X,\ \{x\}$ es cerrado.

En ese caso, X equipado con τ se llama espacio vectorial topológico (evt).

Clase 2

9 de Marzo

Definición 1.4 (Topología)**.** Sea X un conjunto. Una colección τ de subconjuntos de X tal que:

a) $\varnothing,\ X \in \tau$,

b) τ es estable bajo unión,

c) τ es estable bajo intersección finita;

se llama topología sobre X. Los elementos de τ se llaman conjuntos abiertos spara τ. En este caso, se dice que (X, τ) es un espacio topológico (e.t).

Nota. En la práctica, se trabaja con una base de la topología τ.

Observar. Dados (X, τ) un e.v.t donde (donde X un e.v), $a \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$; se tiene entonces que los mapeos $\tau_a \colon X \to X$ tal que $\tau_a(x) = x + a$ (traslación del vector a) y $M_\lambda \colon X \to X$ tal que $M_\lambda(x) = \lambda x$ (homotecia de razón λ), son homeomorfismos de X.

Definición 1.5 (seminorma)**.** Sean X un e.v (sobre $\mathbb{K}$) y $p \colon X \to \mathbb{R}$ tal que

a) $\forall x, y \in X \quad p(x + y) \leq p(x) + p(y)$ (subaditividad);

b) $\forall x \in X,\ \forall \alpha \in \mathbb{K} \quad p(\alpha x) = |\alpha| p(x)$.

Luego, p es una seminorma de X.

Si, además, $p(x) \neq 0 \quad \forall x \neq 0$, entonces p es una norma sobre X. En ese caso, (X, p) es un e.v.n.

Propiedad 1.6. Sea p una seminorma sobre X. Entonces:

a) $p(0) = 0$;

b) $\forall x, y \in X, \quad |p(x) - p(y)| \leq p(x - y)$;o

c) $\forall x \in X, \quad p(x) \geq 0$;

d) $\{x \in X \mid p(x) = 0\}$ es un s.e.v;

e) $\{x \in X \mid p(x) < 1\}$ es un subconjunto convexo, equilibrado y absorbente.

Demostración. a) Tomar $\alpha = 0$ en el b) de la definición.

b) Sean $x, y \in X$, luego $p(x) = p(x-y+y) \leq p(y)+p(x-y)$. Así, tenemos que $p(x)-p(y) \leq p(x-y)$, e intercambiando los roles de x e y, se obtiene $p(y) - p(x) \leq p(y - x) = p(-(x - y)) = p(x - y)$.

c) Aplicar b) con $y = 0$.

d) Por a), $0 \in \{x \in X \mid p(x) = 0\} \coloneqq \xi_p$. Luego, sean $x, y \in \xi_p$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Tenemos que

$$0 \leq p(x + \alpha y) \leq p(x) + p(\alpha y) = p(x) + |\alpha| p(y) = 0.$$

Es decir, $p(x + \alpha y) = 0$, por lo que $x + \alpha y \in \xi_p$.

e) Ejercicio.

□

Observar. Si $\|\cdot\|$ es una norma sobre el e.v X, b) se traduce por:

$$\forall x, y \in X \quad \big|\|x\| - \|y\|\big| \leq \|x - y\|;$$

lo cual muestra que el mapeo $x \mapsto \|x\|$ es continuo.

Si $(X, \|\cdot\|)$ es un e.v.n, X se puede ver como un espacio métrico, con métrica d, definida por:

$$d(x, y) = \|x - y\| \quad \forall x, y \in X.$$

Notación. Si $a \in X$ y $r \geq 0$, denotaremos

$$B_r(a) \coloneqq \{x \in X \mid \|x - a\| \leq r\} \quad \text{(bola cerrada)}$$
$$D_r(a) \coloneqq \{x \in X \mid \|x - a\| < r\} \quad \text{(bola abierta).}$$

Además, notar que $B_r(a) = \overline{D_r(a)}$ y $\overset{\circ}{B_r}(a) = D_r(a)$.

Proposición 1.7. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un e.v.n, entonces es también un e.v.t.

Demostración.

- Si $a \in X$, $\{a\} = B_0(a)$ es cerrada.
- Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesiones de X, entonces

$$\begin{aligned} x_n &\longrightarrow x \Leftrightarrow \|x_n - x\| \longrightarrow 0 \\ y_n &\longrightarrow y \Leftrightarrow \|y_n - y\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

  Luego,

$$\|(x_n + y_n) - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| \longrightarrow 0.$$

- Si $(\lambda_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{K}$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ tal que $\lambda_n \longrightarrow \lambda$ y $x_n \longrightarrow x$. Luego,

$$\begin{aligned} \|\lambda_n x_n - \lambda x\| &= \|\lambda_n(x_n - x) + (\lambda_n - \lambda)x\| \\ &\leq |\lambda_n| \cdot \|x_n - x\| + |\lambda_n - \lambda| \cdot \|x\| \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

□

Ejemplo. Algunas normas típicas pueden ser

- $\|x\|_2 := \left(\sum_{j=1}^d |x_j|^2\right)^{\frac{1}{2}}$ (norma euclidiana);
- $(\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_2) = l_2^d$;
- $\|x\|_p := \left(\sum_{j=1}^d |x_j|^p\right)^{\frac{1}{p}} \rightsquigarrow (\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_p) = l_p^d$;
- $\|x\|_\infty := \sup_{j\in\{1,\dots,d\}} |x_j| \rightsquigarrow (\mathbb{K}^d, \|\cdot\|_\infty) = l_\infty^d$.

Ejemplo. $\mathcal{F}_b(X;\mathbb{K}) := \{f \in \mathcal{F}(X;\mathbb{K} \mid f \text{ acotada}\}$, X conjunto no vacío. Luego,

$$\|f\|_\infty := \sup_{x\in X} |f(x)|.$$

Caso particular es $X = \mathbb{N}$,

$$f \simeq (f(n))_{n\in\mathbb{N}} \simeq (f_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

$\|f\|_\infty := \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n|$ y $(\mathcal{F}_b(\mathbb{N};\mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty) = l_\infty(\mathbb{N};\mathbb{K})$.

Clase 3

11 de Marzo

Ejemplo. Sea I intervalo cerrado acotado en $\mathbb{R}$. $\mathscr{C}^0(I;\mathbb{K})$ el e.v de las funciones continuas sobre I. Se puede equipar este e.v con varias normas:

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &= \sup_{x\in I} |f(x)| \\ \|f\|_p &= \left(\int_I |f(x)|^p \, dx\right)^{\frac{1}{p}}. \end{aligned}$$

Ejemplo. Sean I intervalo de $\mathbb{R}$, $q \geq 1$. Luego,

$$\mathscr{L}^q(I) := \{f \colon I \to \mathbb{K} \mid f \text{ Borel medible t.q } \int_I |f(x)|^q \, d\lambda(x) < \infty\}.$$

Definimos $p\colon \mathscr{L}^q(I) \to \mathbb{R}$ tal que

$$f \mapsto \left(\int_I |f(x)|^q \, d\lambda(x) \right)^{\frac{1}{q}}.$$

p es una semi-norma, pero una norma sobre $\mathscr{L}^p(I)$.

Definición 1.8 (Operador Lineal)**.** Sean X, Y dos e.v sobre $\mathbb{K}$. Llamaremos operador lineal (de X en Y) a todo mapeo $T\colon X \to Y$ tal que $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, $\forall x_1, x_2 \in X$,

$$T(x_1 + \alpha x_2) = T(x_1) + \alpha T(x_2).$$

El conjunto de los operadores lineales de X en Y se denota $\mathscr{L}_{\mathbb{K}}(X, Y)$. Es un e.v (sobre $\mathbb{K}$) una vez equipado con las siguientes operaciones:

- $(T + S)(x) := T(x) + S(x) = Tx + Sx$;
- $(\lambda T)(x) := \lambda T(x)$

donde $\lambda \in \mathbb{K}$, $T, S \in \mathscr{L}(X, Y)$.

Observar (a))**.** 1. Si X, Y, Z son e.v sobre $\mathbb{K}$, $T \in \mathscr{L}(X, Y)$ y $S \in \mathscr{L}(Y, Z)$, entonces $S \circ T \in \mathscr{L}(X, Z)$. Así, denotamos $S \circ T =: ST$.

2. Si X es un e.v: $\mathscr{L}(X, X) =: \mathscr{L}(X)$, $\mathscr{L}(X; \mathbb{K}) =: X'$ el dual algebraico de X. Si $T \in X'$, se dice que es un funcional lineal sobre X.

3. Diremos que $T \in \mathscr{L}(X, Y)$ es un isomorfismo (de e.v) en X e Y si es además biyectivo. Se puede verificar que $T^{-1} \in \mathscr{L}(Y, X)$. De existir tal isomorfismo entre X e Y, se dice que X e Y son isomorfos.

4. Si $T \in \mathscr{L}(X, Y)$, entonces $\operatorname{Ker} T$ es un s.e.v de X y $\operatorname{Ran} T$ $[= T(X)]$ es un s.e.v de Y.

Nota. $T \in \mathscr{L}(X, Y)$ isomorfismo $\Leftrightarrow \operatorname{Ker} T = \{0\}$, $\operatorname{Ran} T = Y$.

Definición 1.9 (Operador acotado)**.** Sean X, Y dos e.v.n y $T \in \mathscr{L}(X, Y)$. Diremos que T es acotado si:

$$\exists N \geq 0 \text{ tal que } \forall x \in X, \quad \|Tx\|_Y \leq N \|x\|_X.$$

Se denota el conjunto de los operadores lineales de X en Y por $\mathcal{B}(X, Y)$

Observar. a) Si X e.v.n, $\mathcal{B}(X, X) =: \mathcal{B}(X)$ y $\mathcal{B}(X; \mathbb{K}) =: X^*$ el dual topológico de X. Entonces, $f \in X^* \Leftrightarrow \exists N \geq 0$ tal que $\forall x \in X$, $\quad |f(x)| \leq N \|x\|_X$.

b) Si $T, S \in \mathcal{B}(X, Y)$, $\lambda \in \mathbb{K}$, entonces, $T + S \in \mathcal{B}(X, Y)$ y $\lambda T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Por otro lado, sean X, Y, Z e.v.n sobre $\mathbb{K}$. Si $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$, entonces $ST \in \mathcal{B}(X, Z)$.

Teorema 1.10. Sean X, Y e.v.n y $T \in \mathscr{L}(X, Y)$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

a) $T \in \mathcal{B}(X, Y)$;

b) T es continuo sobre X;

c) T es continuo en algún $x_0 \in X$.

Demostración. $\boxed{a) \Rightarrow b)}$ Tenemos que:

$$\begin{aligned} &\exists N \geq 0,\ \forall z \in X, \quad \|Tz\|_Y \leq N\|z\|_X \\ \Rightarrow\ &\forall x_1, x_2 \in X, \quad \|T(x_1 - x_2)\|_Y \leq N\|x_1 - x_2\|_X \\ \Leftrightarrow\ &\forall x_1, x_2 \in X, \quad \|Tx_1 - Tx_2\|_Y \leq N\|x_1 - x_2\|_X \\ \Rightarrow\ &T \text{es } N\text{-Lipschitz.} \end{aligned}$$

$\boxed{c) \Rightarrow a)}$ Tenemos que:

$$\exists \delta > 0,\ \forall x \in \underbrace{x_0 + D_\delta(0)}_{D_\delta(x_0)}, \quad Tx \in \underbrace{Tx_0 + D_1(0)}_{D_1(Tx_0)}.$$

Luego,

$$\exists \delta > 0,\ \forall y \in X \text{ tal que } \|y\|_X < \delta \Rightarrow \|Ty\|_Y < 1.$$

Entonces, $\forall z \in X \setminus \{0\}$ se tiene que

$$\frac{\delta}{2} \cdot \frac{z}{\|z\|} \in D_\delta(0),$$

lo que implica

$$\left\| \frac{\delta}{2} \cdot \frac{z}{\|z\|} \right\| = \frac{|\delta|}{2\|z\|} \cdot \|z\| = \frac{\delta}{2} < \delta.$$

Por lo tanto,

$$\frac{\delta}{2} \cdot \frac{1}{\|z\|_X} \cdot \|T(z)\| = \left\| \frac{\delta}{2} \cdot \frac{1}{\|z\|_X} T(z) \right\|_Y = \left\| T\left(\frac{\delta}{2} \cdot \frac{z}{\|z\|} \right) \right\|_Y < 1.$$

Luego,

$$\|T(z)\|_Y \leq \frac{2}{\delta}\|z\|_X.$$

En conclusión, $\exists \delta > 0,\ \forall z \neq 0$ tal que

$$\|Tz\|_Y \leq \frac{2}{\delta}\|z\|_X.$$

Además,

$$T(0_x) = 0_Y \Rightarrow \|T(0_X)\|_Y = 0 \leq 0 = \frac{2}{\delta}\|0_X\|_X.$$

Luego, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. □

Clase 4

16 de Marzo

Vimos que si X, Y son e.v.n, entonces $\mathcal{B}(X, Y)$ es un s.e.v de $\mathcal{L}(X, Y)$ y X^* es un s.e.v de X'.

Ejemplo. Si $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, entonces $\operatorname{Ker} T$ es un s.e.v cerrado de X.

Observar. Si queremos verificar que $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, se debe verificar que:

i) $T \in \mathcal{L}(X, Y)$;

ii) $\exists c \geq 0,\ \forall x \neq 0, \quad \|Tx\|_Y \leq c\|x\|_X$.

(ii. se cumple trivialmente si $x = 0$).

Definición 1.11 (isomorfismo)**.** Sean (X_1, τ_1) y (X_2, τ_2) dos e.v.t, diremos que $T\colon X_1 \to X_2$ es un isomorfismo topológico si:

i) $T \in \mathcal{L}(X_1, X_2)$ es un isomorfismo de e.v;

ii) T es un homeomorfismo.

Si X, Y son dos e.v.n, entonces diremos que T es un isomorfismo de e.v.n si es un isomorfismo topológico entre X e Y vistos como e.v.t.

Proposición 1.12. Sean X, Y e.v.n y $T\colon X \to Y$. T es un isomorfismo de e.v.n si y solo si se cumple:

i) $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, isomorfismo;

ii) $T \in \mathcal{B}(X, Y),\ T^{-1} \in (Y, X)$.

Demostración. Ejercicio. □

Ejemplo. Sea X un e.v.n, $I\colon X \to X$ tal que $x \mapsto x$ (identidad). Luego, $I \in \mathcal{B}(X)$.

Ejemplo. Sea $\tau\colon l_p(\mathbb{N}) \to l_p(\mathbb{N})$ $(p \geq 1)$ tal que $\tau(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$. Luego, τ define la traslación a la derecha. Se puede verificar que $\tau \in \mathcal{B}(l_p(\mathbb{N}))$.

Ejemplo. Diremos que $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, donde X, Y e.v.n's, es una isometría si $\forall x \in X,\ \|Tx\|_Y = \|x\|_X$. En particular, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. (los ejemplos anteriores ilustran esta definición).

Definición 1.13 (equivalencia de topologías)**.** Sean X un e.v, τ_1, τ_2 dos topologías compatibles con la estructura de e.v. Diremos que τ_1, τ_2 son equivalentes si $I\colon X_1 \to X_2$, donde $X_1 := (X, \tau_1)$ y $X_2 := (X, \tau_2)$, es un isomorfismo de e.v.t's (entre X_1 y X_2).

Si X es un e.v equipado de dos normas $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$, diremos que las normas son equivalentes si sus topologías asociadas son equivalentes en el sentido anterior (iguales). En este caso, escribiremos $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.

Proposición 1.14. Sean X un e.v equipado con las normas $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$. Entonces, $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$ si y solo si existen $c \geq 0,\ C \geq 0$ tal que $\forall x \in X$:

$$c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1.$$

Demostración. I_X es un isomorfismo de X en X. Notar que, si $X_1 := (X, \|\cdot\|_1),\ X_2 := (X, \|\cdot\|_2)$,

$$I \in \mathcal{B}(X_1, X_2) \Leftrightarrow \exists C \geq 0, \quad \|I(x)\|_2 = \|x\|_2 \leq C\|x\|_1.$$

Además, $I_X^{-1} = I_X$,

$$I_X^{-1} \in \mathcal{B}(X_2, X_1) \Leftrightarrow \exists D \geq 0, \quad \|I_X^{-1}(x)\|_1 = \|x\|_1 \leq D\|x\|_2.$$

Necesariamente (si X es no trivial), $C > 0,\ D > 0$, se concluye al tomar $C = \frac{1}{D}$. $\square$

Definición 1.15. Sean X, Y e.v.n's, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Luego,

$$\|T\| := \inf\{N \geq 0 \mid \forall x \in X,\ \|Tx\|_Y \leq N\|x\|_X\}.$$

Proposición 1.16. Si X, Y e.v.n's, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, entonces:

i) se tiene que

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup\{\|Tx\|_Y \mid x \in B_1(0)\}\\ &= \sup\{\|Tx\|_Y \mid \|x\|_X = 1\}\\ &= \sup\left\{\frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} \;\middle|\; x \neq 0\right\}.\end{aligned}$$

ii) $T \mapsto \|T\|$ es una norma sobre $\mathcal{B}(X, Y)$.

iii) Si Z es otro e.v.n, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ y $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$; entonces $ST \in \mathcal{B}(X, Z)$. Además, $\|ST\|_{X,Z} \leq \|S\|_{Y,Z}\|T\|_{X,Y}$.

iv) $\forall x \in X, \quad \|Tx\|_Y \leq \|T\|_{X,Y}\|x\|_X$.

Demostración. (iii) (admitiendo iv): Notemos que:

$$\forall x \in X,\ \|Tx\|_Y \leq \|T\|_{X,Y}\|x\|_X$$
$$\forall y \in Y,\ \|Sy\|_Z \leq \|S\|_{Y,Z}\|y\|_Y.$$

Luego, $\forall x \in X$,

$$\begin{aligned}\|STx\|_Z = \|S(Tx)\|_Z &\leq \|S\|_{Y,Z}\|Tx\|_Y \\ &\leq \|S\|_{Y,Z}\|T\|_{X,Y}\|x\|_X.\end{aligned}$$

Entonces, $ST \in \mathcal{B}(X,Z)$ y

$$\|ST\|_{X,Z} = \inf\{C \geq 0 \mid \forall x \in X,\ \|STx\|_Z \leq C\|x\|_X\} \leq \|S\|_{Y,Z}\|T\|_{X,Y}.$$

□

Definición 1.17 (espacio de Banach)**.** Un e.v.n completo se llama espacio de Banach.

Proposición 1.18. Si X, Y e.v.n's, Y Banach, entonces $\mathcal{B}(X,Y)$ es Banach por $\|\cdot\|_{X,Y}$.

Demostración. Sea $(T_n) \subset \mathcal{B}(X,Y)$ Cauchy. En particular, $\forall x \in X$, $(T_n x)_{n\in\mathbb{N}}$ es Cauchy en Y. Luego, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \geq 0$ tal que $\forall n, m \in \mathbb{N}$, $\|T_n - T_m\|_{X,Y} < \varepsilon \Rightarrow \forall x \in X$, $\|T_n x - T_m x\|_Y \leq \|T_n - T_m\|_{X,Y}\|x\|_X$. Así, $\forall x \in X, \exists y_x \in Y$, $T_n x \longrightarrow y_x$. $Tx := y_x$.

- ¿$T \in \mathcal{B}(X,Y)$?
- ¿$\|T_n - T\| \longrightarrow 0$?

□

Clase 5

18 de Marzo

$\mathcal{B}(X,Y)$ es un e.v.n con la norma op. $\|\cdot\|_{X,Y}$. Si $(Y, \|\cdot\|_Y)$ es Banach, entonces $(\mathcal{B}(X,Y), \|\cdot\|_{X,Y})$ es Banach.

Sea $(T_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(X,Y)$ Cauchy. Vimos que $\forall x \in X$ se puede definir $T(x) := \lim_{n\to\infty} T_n x$ y verificar que T es lineal.

Sean $x_1, x_2 \in X$, $\alpha \in \mathbb{K}$. Luego, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned}&T(x_1 + \alpha x_2) - (Tx_1 + \alpha Tx_2) \\ &= T(x_1 + \alpha x_2) - T_n(x_1 + \alpha x_2) + \underbrace{T_n(x_1 + \alpha x_2) - (T_n(x_1 + \alpha x_2)}_{=0} + \underbrace{(T_n x_1 + \alpha T_n x_2) - (Tx_1 + \alpha Tx_2)}_{T_n x_1 - Tx_1 + \alpha(T_n x_2 - Tx_2)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow 0 &\leq \|T(x_1 + \alpha x_2) - (Tx_1 + \alpha Tx_2)\|_Y \\ &\leq \|T(x_1 + \alpha x_2) - T_n(x_1 + \alpha x_2)\|_Y + \|Tx_1 - T(x_1)\|_Y + |\alpha|\|T_n x_2 - T(x_2)\|_Y.\end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} &\|T(x_1+\alpha x_2)-(T(x_1)+\alpha T(x_2))\|_Y = 0 \\ \Rightarrow\ &T(x_1+\alpha x_2) = T(x_1+\alpha T(x_2). \end{aligned}$$

Verificamos que T es acotado y $\|T_n - T\|_{X,Y} \longrightarrow 0$.

Sea $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n, m \geq N$ se tiene que $\|T_n - T_m\|_{X,Y} < \varepsilon$ implica $\forall x \in X$, $\|T_n x - T_N x\|_Y < \varepsilon \|x\|_X$.

En particular, $\forall n \geq N$, $\forall x \in X$ se tiene que $\|T_n x - T_N x\| < \varepsilon\|x\|$ implica $\forall x \in X$,

$$\lim_{n\to\infty} \|T_n x - T_N x\| \leq \varepsilon \|x\|.$$

Notar que

$$\lim_{n\to\infty} \|T_n x - T_N x\| = \|\lim_{n\to\infty} T_n x - T_N x\|,$$

por continuidad de la norma, y esto es igual a

$$\|Tx - T_N x\|.$$

Dado $\varepsilon > 0$, $\forall x \in X$, $\|Tx - T_N x\| \leq \varepsilon\|x\|$. Notar que $\|Tx\| - \|T_N x\| \leq \|Tx - T_N x\|$. Entonces, $\forall x \in X$

$$\begin{aligned} \|Tx\| &\leq \varepsilon\|x\| + \underbrace{\|T_N x\|}_{\leq \|T_N\|\cdot\|x\|} \\ &\leq (\varepsilon + \|T_N\|)\|x\|. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Sea $\varepsilon > 0$, $\exists N \geq 0, \forall n, m \geq N$, $\|T_n x - T_m x\| < \varepsilon\|x\| \Rightarrow \forall n \geq N$, $\forall x \in X, \lim_{n\to\infty} \|T_n x - T_m x\| \leq \varepsilon\|x\|$. Notar que $\lim_{n\to\infty} \|T_n x - T_m x\| = \|(T_n - T)x\|$. Entonces,

$$\begin{aligned} &\forall n \geq N,\ \forall x \neq 0,\ \frac{\|(T_n - T)x\|}{\|x\|} \leq \varepsilon \\ \Rightarrow\ &\forall n \geq N \|T_n - T\| := \sup \frac{\|(T_n - T)x\|}{\|x\|} \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Ejemplo. Si X es un e.v.n, entonces X^* es de Banach.

Definición 1.19 (adjunto de T)**.** Sean X, Y e.v.n's y $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, se define el adjunto de T (denotado T^*) por: $T^* \colon Y^* \to X^*$ tal que $g \mapsto T^* g$. Es decir, $\forall x \in X$, $\forall g \in Y^*$, $(T^* g)(x) = g(Tx) = g \circ T(x)$.

Proposición 1.20. En el cuadro de la definición anterior, $T^* \in \mathcal{B}(Y^*, X^*)$ y $\|T^*\| \leq \|T\|$.

Demostración.

1. Verificar que $T^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$.
2. Vemos ahora que T^* es acotado. En efecto, $\forall x \in X$, $\forall g \in Y^*$, se

tiene

$$\begin{aligned}|(T^*g)(x)| &= |g(Tx)| \\ &\leq \|g\|_{Y^*}\|Tx\|_Y \\ &\leq \|g\|_{Y^*}\|T\|\|x\|_X.\end{aligned}$$

En particular, $\|T^*g\|_{X^*} \leq \|g\|_{Y^*}\|T\|$. Entonces, $\|T^*\| \leq \|T\|$. $\square$

Teorema 1.21. Sea X e.v.n. Existen $\hat{X}$ un Bamach j una inyección isométrica $j\colon X \hookrightarrow \hat{X}$ tal que $j(X)$ es denso en $\hat{X}$.

$\hat{X}$ se llama completación de X.

Nota. Revisar Bollobas, teorema 7.

Definición 1.22. Sea X e.v.n y $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de X. Se defina la serie $\sum x_n$ como la sucesión $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de sumas parciales:

$$y_n \coloneqq \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

$\sum x_n$ es convergente (cv) si (y_n) lo es. En este caso, se denota el límite por $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$.

Además, diremos que $\sum x_n$ converge absolutamente (cva) si $\sum \|x_n\|$ es cv.

Proposición 1.23. Sea X e.v.n. X es Banach si y solo si toda serie cva es cv.

Demostración. $\boxed{\Rightarrow}$ Sea $(x_n) \subset X$ tal que $\sum \|x_n\|$ cv. Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sum_{n\geq N} \|x_n\| < \varepsilon.$$

Notar que

$$\sum_{n\geq N} \|x_n\| = \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| - \sum_{n=1}^{N} \|x_n\|.$$

Luego, si $n > m \geq N$, se tiene

$$\begin{aligned}\|y_n - y_m\| &= \Big\| \sum_{k=1}^{n} x_k - \sum_{k=1}^{m} x_k \Big\| \\ &= \Big\| \sum_{k=m+1}^{n} x_k \Big\| \\ &\leq \sum_{k=m+1}^{n} \|x_k\| \\ &\leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|x_k\| < \varepsilon.\end{aligned}$$

Luego, (y_n) es sucesión de Cauchy

$$y_n := \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

Como X es Banach,

$$y_n \longrightarrow y_\infty := \sum_{k=1}^{\infty} x_k. \qquad \square$$

Observar. Para mostrar que una sucesión de Cauchy es cv, basta mostrar que una subsucesión es cv.

Clase 6

23 de Marzo

Demostración. $\boxed{\Leftarrow}$ Sean X e.v.n, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ Cauchy, $x_n - x_{n-1} =: y_n \quad n \geq 2$, $x_n = \sum_{k\geq 1}^{n} y_k + x_0$ donde $x_0 := 0$.

Podemos extraer de (x_n) una subsucesión (de Cauchy) $(x_{n_m})_{m\in\mathbb{N}}$ tal que

$$\|x_{n_{m+1}} - x_{n_m}\| < \frac{1}{2^m}$$

Sea

$$\begin{aligned} y_m &:= x_{n_m} - x_{n_{m-1}} \\ \Rightarrow x_{n_m} &:= \sum_{k=1}^{m} y_k + x_{n_0} \quad \text{donde } x_{n_0} := 0.\end{aligned}$$

Observamos que $(\sum y_m)$ es cva, por lo tanto, es cv (hip.). Entonces,

$$\lim_{m\to\infty} x_{n_m} = \sum_{k=1}^{\infty} y_k.$$

Luego, (x_n) siendo Cauchy y teniendo una subsucesión cv, tenemos que cv al mismo límite. Por lo tanto, X es Banach. $\square$

Ejercicio. Si X e.v.n, Y s.e.v de X, entonces $\overline{Y}$ es un s.e.v de X.

Observación. Si X e.v e Y es un s.e.v de X, podemos definir una relación binaria sobre X $x_1 \sim_Y x_2 \Leftrightarrow x_1 - x_2 \in Y$. Se puede verificar que es una relación de equivalencia. Sea define un conjunto $X/\sim_Y = X/Y$ de las clases de equivalencia asociadas

$$[x]_Y = \{\tilde{x} \in X \ : \ \tilde{x} - x \in Y\} = x + Y.$$

Se puede equipar X/Y con las operaciones siguientes:

- $[x_1]_Y + [x_2]_Y \coloneqq [x_1 + x_2]_Y \quad \forall x_1, x_2 \in X/Y.$
- $\lambda[x]_Y \coloneqq [\lambda x]_Y \quad \forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in X/Y.$

Verificar que las definiciones de estas operaciones no dependen de los representantes escogidos.

Si X está equipado con una norma $\|\cdot\|$, entonces se define:

$$\|[x]\|_0 \coloneqq \inf\{\|y\| \ : \ y \sim x\} = \inf\{\|x + z\| \ : \ z \in Y\}.$$

Proposición 1.24. En ese contexto, $\|\cdot\|_0$ es una norma sobre X/Y.

Demostración. Sea $x \in X$ tal que $\|[x]\|_0 = 0 = \inf\{\|x - z\| \ : \ z \in Y\}$. Entonces, existe $(z_n) \subset Y$ tal que

$$\lim_{n\to\infty} \|x - z_n\| = 0.$$

Es decir,

$$\lim_{n\to\infty} z_n = x.$$

Pero Y es cerrado, entonces $x \in Y$. Por lo tanto, $[x] = [0] = 0_{X/Y} = Y$.

Verificar los otros axiomas. □

Definición 1.25. Si Y es un s.e.v de X, diremos que Y es de codimensión $p \in \mathbb{N}$ en X si $\dim_{\mathbb{K}} X/Y = p$.

Definición 1.26. El e.v.n $(X/Y, \|\cdot\|_0)$ se llama el e.v cuociente y $\|\cdot\|$ la norma cuociente.

Observación. Sean X, Y e.v's y $T \in \mathscr{L}(X, Y)$. Se define $\hat{T}\colon X/\ker T \to Y$ tal que $\hat{T}([x]) = Tx$ (verificar que T está bien definido, $\hat{T} \in \mathscr{L}(X/\ker T, Y)$ y $\hat{T}$ es inyectivo).

Proposición 1.27. Sean X, Y e.v.n's y $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Entonces, $\hat{T} \in \mathcal{B}(X/\ker T, Y)$ y $\|\hat{T}\| = \|T\|$.

Demostración. Sea $x \in X$. Entonces $\forall x \in X$,

$$\|\hat{T}[x]\|_Y = \|Tx\|_Y \leq \|\|T\|\|x\|_X.$$

Luego,
$$\|\hat{T}[x]\|_Y \leq \inf_{y\in[x]} \|T\|\|y\|_X = \|T\|\|[x]\|_0.$$
En particular,
$$\|\hat{T}\| \leq \|T\|.$$
□

Clase 7

25 de Marzo

Se denota la suma directa de Y y Z por $Y \oplus Z$.

1.2 II. Funcionales Lineales

Proposición 1.28. Sean X e.v.n, $f \in X'$. Luego, $f \in X^*$ si y solo si $f(B_1(0)) \subsetneq \mathbb{K}$.

Demostración. $\boxed{\Rightarrow}$ $\forall x \in B_1(0),\ \|x\| \leq 1 \Rightarrow |f(x)| \leq \|f\|\|x\| \leq \|f\|$. Es decir, $f(B_1(0)) \subset B_{\|f\|}(0) \subsetneq \mathbb{K}$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que f no es continua. Observar que $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ |\lambda| \leq 1,\ B_{|\lambda|}(0) = |\lambda|B_1(0)$, por lo que $f(|\lambda|B_1(0)) = f(\lambda B_1(0)) = \lambda f(B_1(0)) \subset f(B_1(0))$. Luego, existe $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tal que
$$\begin{cases} \|x_n\| = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ |f(x_n)| \longrightarrow \infty \end{cases}$$
Luego,
$$\xi_n = \{\lambda x_n \ :\ |\lambda| \leq 1\} \subset B_1(0).$$
Notar que
$$\begin{aligned} f(\xi_n) &= \{\lambda f(x_n) \ :\ |\lambda| \leq 1\} \\ &= \left\{\lambda \frac{f(x_n)}{|f(x_n)|}|f(x_n)| \ :\ |\lambda| \leq 1\right\} \\ &= B_{|f(x_n)|}(0). \end{aligned}$$
Por lo tanto, $f(\xi_n) \subset f(B_1(0)) \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Es decir,
$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} f(\xi_n) \subset f(B_1(0)) \subset \mathbb{K}$$
Además, notar que
$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} f(\xi_n) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} B_{|f(x_n)|}(0) = \mathbb{K}.$$
Es decir, $f(B_1(0)) = \mathbb{K}$. □

Definición 1.29 (hiperplano)**.** Un hiperplano (afin) de un e.v X es un subconjunto $H \subset X$ de la forma: $H = x + Y$, donde Y es un s.e.v de X de codimensión 1 y $x \in X$.

Notación. Si $f \in X'$, donde X es e.v,

$$J(f) := \{x \in X \ : \ f(x) = 1\} = f^{-1}(\{1\}).$$

Proposición 1.30. Sea X un e.v

a) Si $f \in X'$, $f \neq 0$, i.e. $\exists x_0 \in X$, $f(x_0) \neq 0$, entonces $\ker f$ es un s.e.v de X de codimensión 1. Además, $\forall x \in X$, $\exists!(\lambda, y) \in \mathbb{K} \times \ker f$ tal que $x = \lambda x_0 + y$, $J(f)$ es un hiperplano de X.

b) Si $f, g \in X' \setminus \{0\}$, entonces

$$\begin{cases} f = \lambda g \\ \lambda \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \ker f = \ker g.$$

c) El mapeo $f \mapsto J(f)$ es un mapeo 1-1 entre los funcionales de $X' \setminus \{0\}$ y los hiperplanos que no contienen a 0_X.

Demostración. (a) $\ker f$ s.e.v de X. ✓ Se considera ahora $\hat{f} \colon X/\ker f \to \mathbb{K}$ tal que $(x + \ker f =)\ [x] \mapsto \hat{f}([x]) = f(x)$. Luego, $\hat{f}$ es lineal e inyectiva (de hecho, es un isomorfismo). Entonces, $\dim_{\mathbb{K}}(X/\ker f) = 1$.

Para ver la existencia: sean

$$x = \underbrace{\frac{f(x)}{f(x_0)}}_{\lambda} x_0 + \underbrace{\left(x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0\right)}_{y}.$$

y

$$f(y) = f\left(x - \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0\right) = f(x) - \frac{f(x)}{f(x_0)} f(x_0) = 0.$$

Es decir, $y \in \ker f$.

Para ver unicidad: supongamos que $x = \lambda x_0 + y = \lambda' x_0 + y'$, donde $\lambda, \lambda' \in \mathbb{K}$ y $y, y' \in \ker f$. Entonces

$$\begin{aligned} (\lambda - \lambda')x_0 = y - y' \in \ker f &\Rightarrow f((\lambda - \lambda')x_0) = 0 = (\lambda - \lambda')f(x_0) \\ &\Rightarrow \lambda = \lambda' \\ &\Rightarrow y = y'. \end{aligned}$$

Observamos, además, que

$$\begin{aligned}[x] &= [\lambda x_0] \\ &= \lambda[x_0] \\ &= \lambda x_0 + \ker f\end{aligned}$$

en la descomposición anterior. Luego,

$$\begin{aligned}J(f) &= \{x \in X \ : \ f(x) = 1\} \\ &= \{x \in X \ : \ \lambda f(x_0) = 1\} \\ &= \{x \in X \ : \ \hat{f}([x]) = 1\} \\ &= \lambda_x x_0 + \ker f.\end{aligned}$$

(b) $\boxed{\Rightarrow}$ Sea $f = \beta g$, donde $f, g \neq 0$ y $\beta \neq 0$. Luego, $\ker f = \ker g$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Supongamos que $\ker f = \ker g$. Por lo visto en a), podemos fijar $x_0 \notin \ker f$ tal que $\forall x \in X,\ x = \lambda x_0 + y$, donde $\lambda \in \mathbb{K},\ y \in \ker f$. Notar que $f(x) = \lambda f(x_0)$. Luego, en

$$g(x) = \lambda g(x_0) + g(y)$$

tenemos que $g(y) = 0$, pues $\ker f = \ker g$. Además, $g(x_0) \neq 0$ necesariamente (pues $g \neq 0$). $\square$